

Relatório Analítico: Algoritmo PageRank

Nome: Deivid Mark Brayan Gomes Andrade | Matrícula: 2023093222

1. Comparação de Métodos: Amostragem vs. Método da Potência

Ambos os métodos produziram resultados convergentes, conforme esperado pela teoria. A tabela abaixo sintetiza os valores obtidos:

Página	Amostragem	Iteração
portal_gamer.html	0.2246	0.2202
guia_rpg.html	0.2040	0.1975
forum_gamer.html	0.1921	0.1975
guia_mmorpg.html	0.1137	0.1145
discord_gamer.html	0.1124	0.1145
review_gta.html	0.0797	0.0778
review_zelda.html	0.0735	0.0778

As divergências (máx. $\approx 0,005$) são atribuídas à variância residual $O(1/\sqrt{n})$ da amostragem por Random Walk com $n = 10.000$. À luz da Lei dos Grandes Números, as simetrias exatas do método iterativo — como `guia_rpg` e `forum_gamer` em 0.1975 — não se manifestam perfeitamente na amostragem devido a esse ruído estocástico. Em essência, ambos os métodos convergem para o mesmo vetor estacionário $\mathbf{r}$ da cadeia de Markov definida pela matriz de transição, validando a correteza das implementações.

2. Impacto do Fator de Amortecimento

O fator d controla a mistura entre a navegação por links e a teleportação aleatória. Na equação iterativa $\mathbf{r} = d \cdot M\mathbf{r} + \frac{1-d}{N}\mathbf{1}$, ele determina o raio espectral da matriz modificada: quanto maior o valor de d , mais lenta é a convergência, pois o autovalor dominante se aproxima de 1.

Se $d \rightarrow 0$: a teleportação domina e o vetor $\mathbf{r}$ converge para $1/N$ uniformemente em todas as páginas — a topologia da rede torna-se irrelevante. **Se $d \rightarrow 1$:** a teleportação desaparece e o modelo fica suscetível a armadilhas topológicas como ciclos isolados ou nós sorvedouros (*dangling nodes*), gerando instabilidade ou não convergência. O valor canônico $d = 0,85$ preserva a influência topológica, garantindo a irredutibilidade e a ergodicidade da cadeia.

3. Análise do Corpus: Mini Web Gamer

A página `portal_gamer.html` obteve o maior PageRank (0.22) por atuar como o principal *hub* do sistema, concentrando múltiplos links de entrada vindos de páginas de alta relevância. Sob a ótica da álgebra linear, o PageRank mapeia o autovetor dominante de M : nós que recebem fluxo de páginas já bem ranqueadas herdam e acumulam essa importância por propagação espectral.

Os ciclos isolados (`guia_rpg` $\leftrightarrow$ `guia_mmorpg` e `forum` $\leftrightarrow$ `discord`) retêm e redistribuem rank predominantemente entre si, o que justifica seus valores moderados e simétricos. Por fim, a página `review_gta.html`, configurando-se como um *dead end*, absorve rank do sistema mas, por não possuir links de saída, é incapaz de propagar sua influência diretamente, dependendo exclusivamente da teleportação aleatória para redistribuir sua massa estocástica.